

Lista de Exercícios - Cálculo Numérico

Victor Silva de Azevedo

Prof. Rafael Beserra

Table of contents

1	Programação com Numpy e Matplotlib	6
1.1	Questão 1	6
1.1.1	Resposta	6
1.2	Questão 2	6
1.2.1	Resposta	7
1.3	Questão 3	7
1.3.1	Resposta	7
1.4	Questão 4	8
1.4.1	Resposta	8
1.5	Questão 5	9
1.5.1	Resposta	9
1.6	Questão 6	11
1.6.1	Resposta	11
2	2 Introdução	12
2.1	Questão 1	12
2.1.1	Resposta	13
2.2	Questão 2	13
2.2.1	a)	13
2.2.2	b)	13
2.2.3	c)	13
2.2.4	Resposta	14
2.3	Questão 3	15
2.3.1	Resposta	15
2.4	Questão 4	16
2.4.1	Resposta	16
3	3 Representação Numérica	17
3.1	Questão 1	17
3.1.1	a)	18
3.1.2	b)	18
3.1.3	c)	18
3.1.4	d)	18
3.1.5	Resposta	18

3.2	Questão 2	18
3.2.1	2.1 Casos de uma base maior para uma base menor	18
3.2.2	2.2 Casos de uma base menor para uma base maior	19
3.2.3	Resposta	19
3.3	Questão 3	19
3.3.1	Resposta	19
3.4	Questão 4	20
3.4.1	Resposta	20
3.5	Questão 5	20
3.5.1	Resposta	20
3.6	Questão 6	20
3.6.1	Resposta	20
3.7	Questão 7	20
3.7.1	Resposta	21
3.8	Questão 8	21
3.8.1	a)	21
3.8.2	b)	21
3.8.3	Resposta	21
4	4 Zeros de Funções	21
4.1	Questão 1	21
4.1.1	Resposta	22
4.2	Questão 2	22
4.2.1	Métodos	22
4.2.2	Metodologia	23
4.2.3	Resposta	23
4.3	Questão 3	23
4.3.1	Métodos	23
4.3.2	Observações	24
4.3.3	Resposta	24
4.4	Questão 4	24
4.4.1	Resposta	24
5	5 Sistemas Lineares	25
5.1	Questão 1	25
5.1.1	Resposta	25
5.2	Questão 2	25
5.2.1	Resposta	26
5.3	Questão 3	26
5.3.1	Resposta	26
5.4	Questão 4	26
5.4.1	Resposta	26
5.5	Questão 5	27
5.5.1	Resposta	27
5.6	Questão 6	27
5.6.1	Resposta	28
5.7	Questão 7	28
5.7.1	Resposta	28

5.8	Questão 8	28
5.8.1	Resposta	29
5.9	Questão 9	29
5.9.1	Resposta	29
5.10	Questão 10	29
5.10.1	Resposta	29
6	6 Interpolação	30
6.1	Questão 1	30
6.1.1	Resposta	30
6.2	Questão 2	30
6.2.1	Resposta	31
6.3	Questão 3	31
6.3.1	Casos	31
6.3.2	Resposta	31
6.4	Questão 4	31
6.4.1	Resposta	32
6.5	Questão 5	32
6.5.1	Resposta	32
6.6	Questão 6	32
6.6.1	Resposta	32
6.7	Questão 7	32
6.7.1	Resposta	32
6.8	Questão 8	33
6.8.1	Resposta	33
6.9	Questão 9	33
6.9.1	Resposta	33
6.10	Questão 10	33
6.10.1	a)	34
6.10.2	b)	34
6.10.3	Resposta	34
6.11	Questão 11	34
6.11.1	Resposta	34
6.12	Questão 12	34
6.12.1	Casos	35
6.12.2	Resposta	35
6.13	Questão 13	35
6.13.1	Resposta	35
7	7 Curvas de Bézier	35
7.1	Questão 1	35
7.1.1	Resposta	36
7.2	Questão 2	36
7.2.1	a)	37
7.2.2	b)	37
7.2.3	c)	37
7.2.4	Resposta	37
7.3	Questão 3	37
7.3.1	Resposta	37

7.4	Questão 4	37
7.4.1	a)	37
7.4.2	b)	38
7.4.3	Resposta	38
7.5	Questão 5	38
7.5.1	Resposta	38
8	8 Integração	38
8.1	Questão 1	38
8.1.1	Resposta	39
8.2	Questão 2	39
8.2.1	Resposta	39
8.3	Questão 3	39
8.3.1	a)	40
8.3.2	b)	40
8.3.3	c)	40
8.3.4	Resposta	40
8.4	Questão 4	40
8.4.1	Resposta	40
8.5	Questão 5	40
8.5.1	a)	40
8.5.2	b)	41
8.5.3	Resposta	41
8.6	Questão 6	41
8.6.1	Resposta	41
9	9 Regressão Linear/Polinomial	42
9.1	Questão 1	42
9.1.1	Resposta	42
9.2	Questão 2	42
9.2.1	Resposta	42
9.3	Questão 3	43
9.3.1	a)	43
9.3.2	b)	43
9.3.3	c)	43
9.3.4	Resposta	43
9.4	Questão 4	44
9.4.1	a)	44
9.4.2	b)	44
9.4.3	c)	44
9.4.4	d)	44
9.4.5	Resposta	44
10	10 Aproximação de Funções	44
10.1	Nota	44
10.2	Questão 1	45
10.2.1	Resposta	45
10.3	Questão 2	45
10.3.1	Resposta	45

10.4	Questão 3	46
10.4.1	Resposta	46
10.5	Questão 4	46
10.5.1	Resposta	46
10.6	Questão 5	46
10.6.1	Resposta	46
10.7	Questão 6	47
10.7.1	Resposta	47
10.8	Questão 7	47
10.8.1	Resposta	47
11	11 FFT	47
11.1	Questão 1	47
11.1.1	Opção 1	48
11.1.2	Opção 2	48
11.1.3	Resposta	48

1 Programação com Numpy e Matplotlib

1.1 Questão 1

Qual a diferença entre a função `np.arange` e a função `np.linspace`?

1.1.1 Resposta

```
import numpy as np
np.arange(0, 10, 2)
np.linspace(0, 10, 5)
```

```
array([ 0. ,  2.5,  5. ,  7.5, 10. ])
```

`np.arange(início, fim, passo)`: Define o intervalo e o espaçamento entre os números. Melhor para criar sequências de inteiros ou quando o tamanho do passo é mais importante que o total de elementos.

`np.linspace(início, fim, número_de_amostras)`: Define o intervalo e quantos números dividirão esse espaço. Preferível para gráficos (Matplotlib) e cálculos numéricos onde um número específico de pontos é necessário, evitando erros de arredondamento cumulativos.

1.2 Questão 2

Verifique a diferença no tempo de execução dos seguintes códigos:

Código 1:

```
import numpy as np
import math
x = np.arange(0, 10, 0.00001)
y = []
for i in x:
    y.append(math.sin(i)*math.cos(i))
```

Código 2:

```
import numpy as np
x = np.arange(0, 10, 0.00001)
y = np.sin(x)*np.cos(x)
```

1.2.1 Resposta

```
import numpy as np
import math
import time

# Código 1
inicio1 = time.time()
x = np.arange(0, 10, 0.00001)
y = []
for i in x:
    y.append(math.sin(i) * math.cos(i))
fim1 = time.time()

# Código 2
inicio2 = time.time()
x = np.arange(0, 10, 0.00001)
y = np.sin(x) * np.cos(x)
fim2 = time.time()

print("Tempo código 1:", fim1 - inicio1)
print("Tempo código 2:", fim2 - inicio2)
```

Tempo código 1: 0.18501710891723633
Tempo código 2: 0.021117210388183594

1.3 Questão 3

Plote a função $f(x) = x^2$ no intervalo $[0, 2]$ utilizando 15 amostras usando segmentos com pontos.

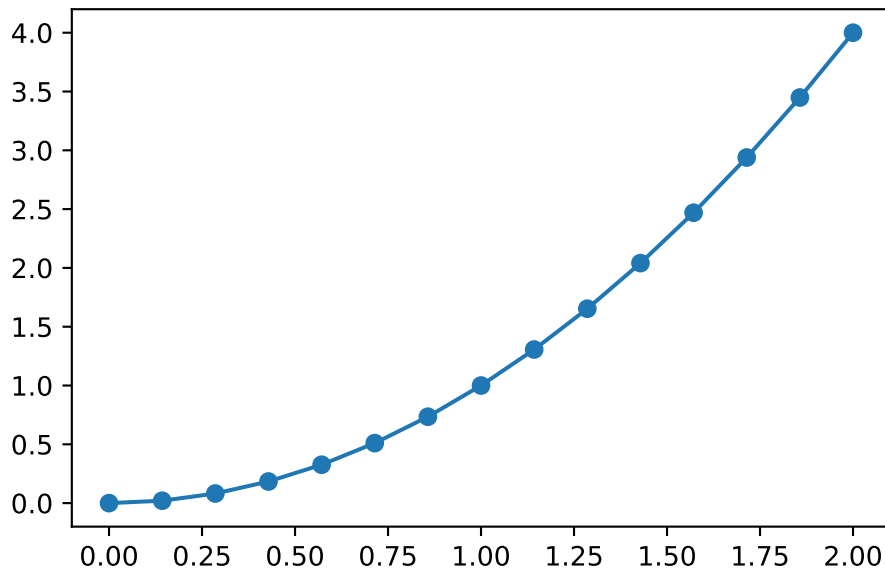
Não utilize nenhuma estrutura de repetição.

1.3.1 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 2, 15)
y = x**2

plt.plot(x, y, marker='o')
plt.show()
```



1.4 Questão 4

Plote os pontos contidos no arquivo `data.in` (cada linha do arquivo contém um par x y) usando **scatter plot** e a reta

$$f(x) = 66.48x - 53.41.$$

Adicione:

- grid, - legenda para os pontos e para a reta, - transparência nos pontos.

1.4.1 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

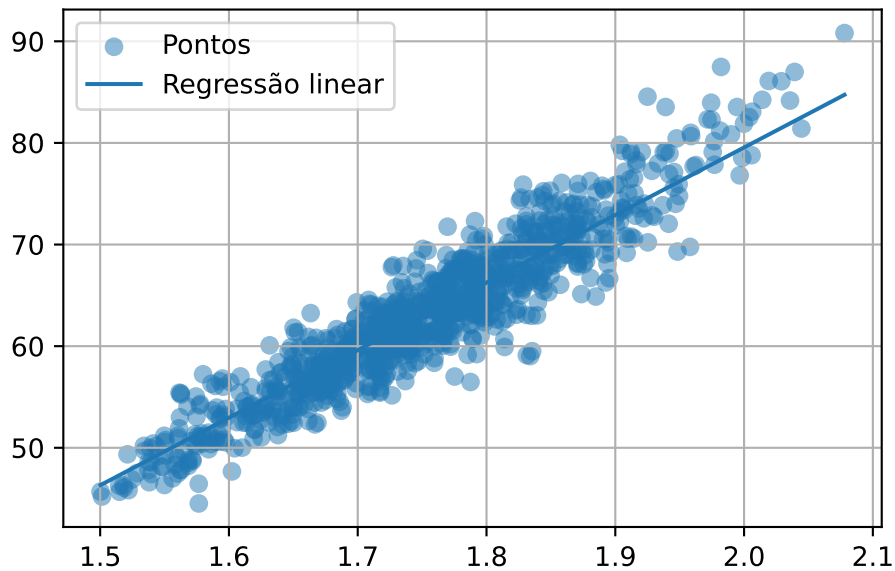
# Exemplo de leitura:
dados = np.loadtxt("data.in")
x = dados[:, 0]
y = dados[:, 1]

# Substitua pelos dados reais do arquivo:
# x = ...
# y = ...

reta_x = np.linspace(min(x), max(x), 200)
reta_y = 66.48 * reta_x - 53.41
```



```
plt.scatter(x, y, alpha=0.5, label="Pontos")
plt.plot(reta_x, reta_y, label="Regressão linear")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



1.5 Questão 5

Em um único programa, plote a função $\sin(x)$ em uma figura e $\cos(x)$ em outra.

1.5.1 Resposta

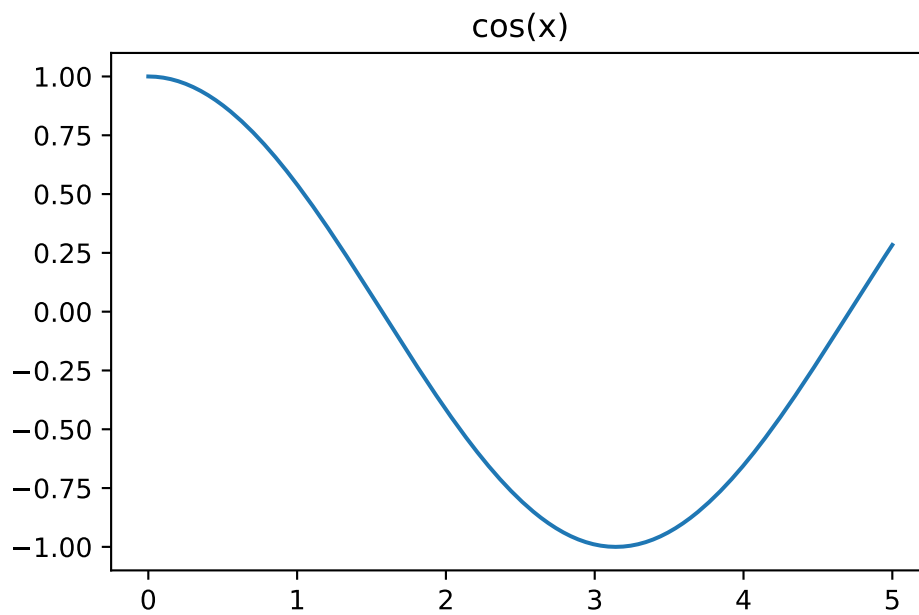
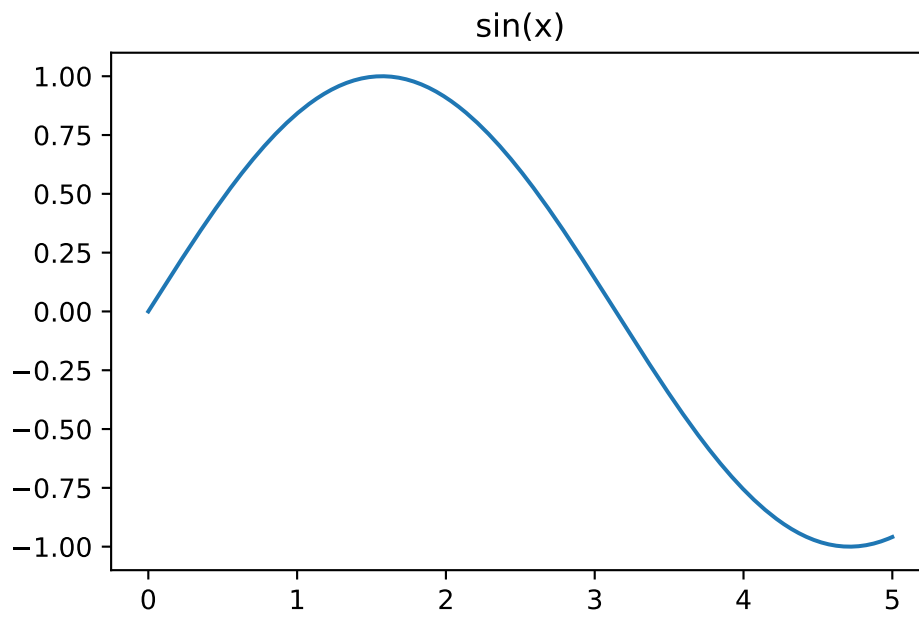
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 5, 200)

plt.figure()
plt.plot(x, np.sin(x))
plt.title("sin(x)")

plt.figure()
plt.plot(x, np.cos(x))
plt.title("cos(x)")
```

```
plt.show()
```



1.6 Questão 6

Podemos encontrar os pontos críticos de uma função encontrando as raízes da derivada dessa função.

Plote a função

$$x^3 - 10x^2 + 31x - 30$$

sua derivada e os pontos críticos.

1.6.1 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x**3 - 10*x**2 + 31*x - 30

def df(x):
    return 3*x**2 - 20*x + 31

x = np.linspace(1.8, 5.2, 400)
y = f(x)
dy = df(x)

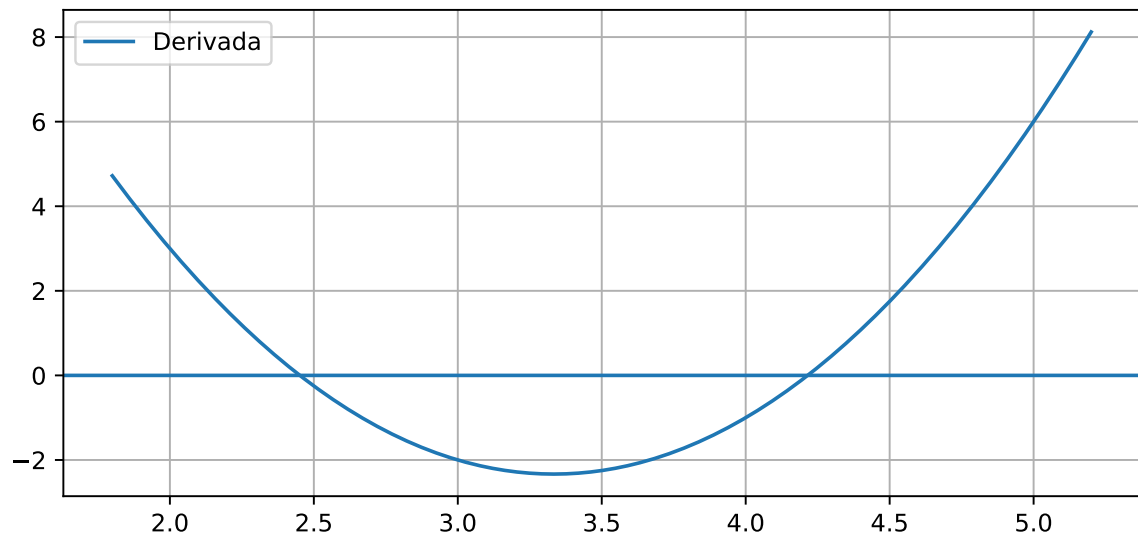
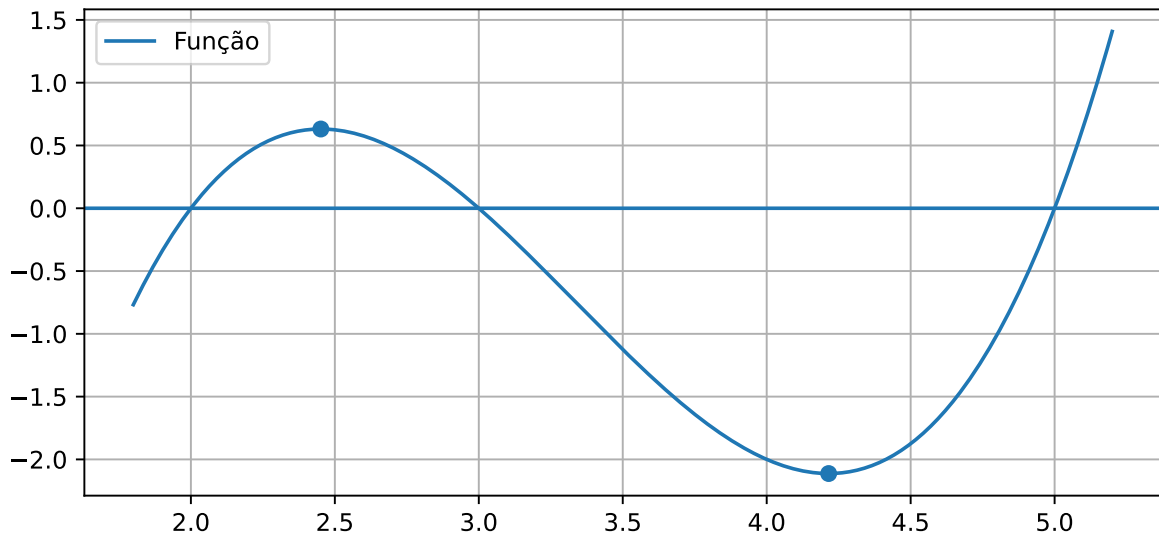
raizes = np.roots([3, -20, 31])
raizes = np.sort(raizes.real)
criticos_y = f(raizes)

fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(8, 8))

ax[0].plot(x, y, label="Função")
ax[0].scatter(raizes, criticos_y)
ax[0].axhline(0)
ax[0].grid(True)
ax[0].legend()

ax[1].plot(x, dy, label="Derivada")
ax[1].axhline(0)
ax[1].grid(True)
ax[1].legend()

plt.show()
```



2 2 Introdução

2.1 Questão 1

Calcule $\sqrt{10}$ usando o método babilônico.

2.1.1 Resposta

```
def babilonico(n, x0=3, tol=1e-10, max_iter=100):  
    x = x0  
    for _ in range(max_iter):  
        xn = 0.5 * (x + n/x)  
        if abs(xn - x) < tol:  
            return xn  
        x = xn  
    return x  
  
print(babilonico(10))
```

3.162277660168379

2.2 Questão 2

Uma operação bastante comum em processamento de sinais é a convolução.

2.2.1 a)

Crie uma função

$$f(x) = \sin(x) + \eta(x)$$

onde $\eta(x)$ é uma função de ruído branco gaussiano. Utilize `np.random.normal` com média 0 e desvio padrão pequeno, por exemplo, 0.1.

2.2.2 b)

Calcule a convolução de $f(x)$ com um filtro de média. Utilize `np.convolve`. Escolha kernel `np.ones(s)/s`.

2.2.3 c)

Plote em uma única figura:

- a função $\sin(x)$, - a função $f(x)$, - o resultado da convolução, - o erro absoluto entre o resultado da convolução e $\sin(x)$.

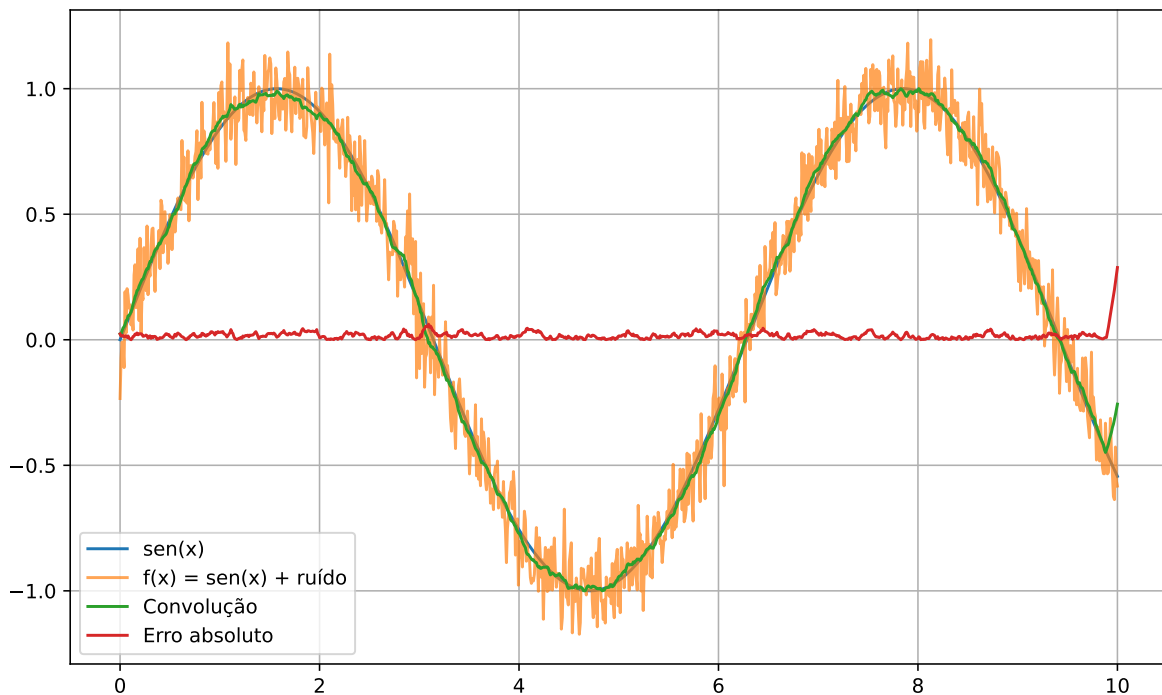
2.2.4 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 10, 1000)
seno = np.sin(x)
ruído = np.random.normal(0, 0.1, len(x))
f = seno + ruído

s = 25
kernel = np.ones(s) / s
conv = np.convolve(f, kernel, mode='same')
erro = np.abs(conv - seno)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x, seno, label="sen(x)")
plt.plot(x, f, label="f(x) = sen(x) + ruído", alpha=0.7)
plt.plot(x, conv, label="Convolução")
plt.plot(x, erro, label="Erro absoluto")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



2.3 Questão 3

Dado um determinado ponto em uma função contínua, pode-se estimar pontos próximos a partir da derivada nesse ponto.

A derivada é calculada por:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Utilize esse conceito para calcular dois pontos próximos a um ponto, um à esquerda e outro à direita, na função $f(x) = x^2$.

Plote: - a função $f(x)$, - a reta tangente ao ponto escolhido, - os dois pontos próximos calculados.

2.3.1 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x**2

a = 1.0
h = 1e-5

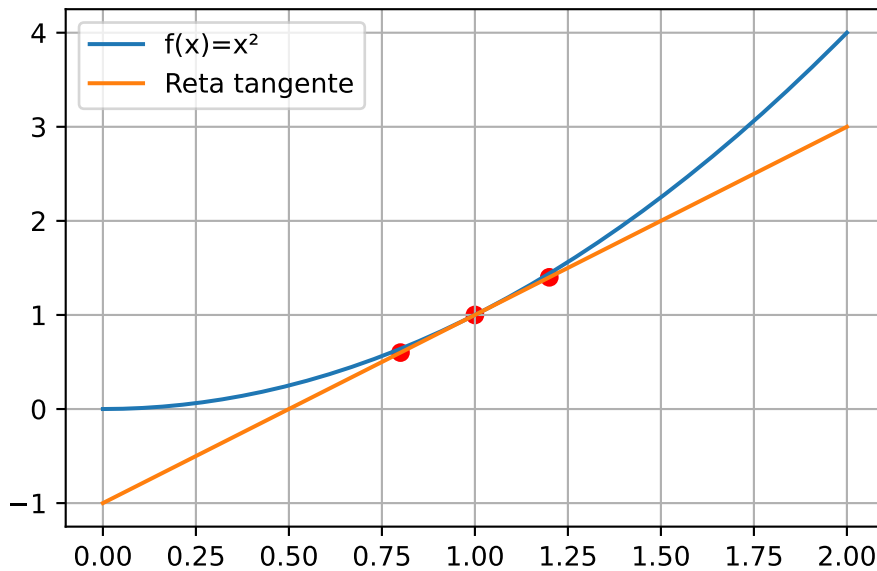
derivada = (f(a + h) - f(a)) / h
x0, y0 = a, f(a)

x_esq = a - 0.2
x_dir = a + 0.2

y_esq = y0 + derivada * (x_esq - a)
y_dir = y0 + derivada * (x_dir - a)

x = np.linspace(0, 2, 300)
reta = y0 + derivada * (x - a)

plt.plot(x, f(x), label="f(x)=x²")
plt.plot(x, reta, label="Reta tangente")
plt.scatter([x_esq, x0, x_dir], [y_esq, y0, y_dir], color="red")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



2.4 Questão 4

Em algumas aplicações, uma função não é conhecida, mas sua derivada e algum ponto da função são conhecidos.

Dados:

- $f(x) = x \cos(x) + 1$ (apenas para comparação), - $f(0) = 1$, - $f'(x) = \cos(x) - x \sin(x)$.

Partindo de $(f(0))$, estime outros pontos de $f(x)$ no intervalo $[0, 6]$ pelo método de Euler.

Plote em um único gráfico:

- a função $f(x)$, - os pontos estimados, conectando-os com segmentos de reta.

2.4.1 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x * np.cos(x) + 1

def df(x):
    return np.cos(x) - x * np.sin(x)
```



```

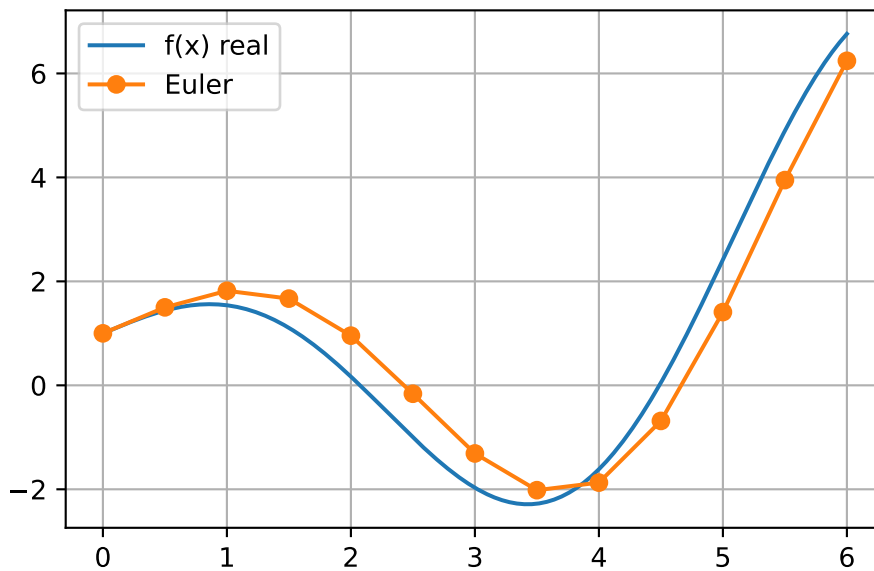
h = 0.5
x_aprox = np.arange(0, 6 + h, h)
y_aprox = np.zeros(len(x_aprox))
y_aprox[0] = 1

for i in range(len(x_aprox) - 1):
    y_aprox[i+1] = y_aprox[i] + h * df(x_aprox[i])

x = np.linspace(0, 6, 400)

plt.plot(x, f(x), label="f(x) real")
plt.plot(x_aprox, y_aprox, 'o-', label="Euler")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

```



3 3 Representação Numérica

3.1 Questão 1

Um sistema numérico é constituído por 4 algarismos: - 0 - (equivalente a 1) - × (equivalente a 2) - (equivalente a 3)

3.1.1 a)

Conte até o trigésimo número, fazendo a correspondência com a contagem de inteiros na base decimal e na base hexadecimal.

3.1.2 b)

Calcule $\times + \times \times$ e escreva o resultado no referido sistema e nas bases decimal e hexadecimal.

3.1.3 c)

Multiplique por e escreva o resultado no referido sistema e nas bases decimal e hexadecimal.

3.1.4 d)

Calcule $- \times$ e escreva o resultado no referido sistema e nas bases decimal e hexadecimal.

3.1.5 Resposta

Escreva sua resolução aqui

3.2 Questão 2

Realize as seguintes conversões de base.

3.2.1 2.1 Casos de uma base maior para uma base menor

a. $423_5 \rightarrow x_3$

b. $52_{16} \rightarrow x_2$

c. $893_{10} \rightarrow x_2$

d. $75254_8 \rightarrow x_2$

e. $FFAACC_{16} \rightarrow x_2$

f. $EA3BA_{16} \rightarrow x_4$

g. $FA3B_{16} \rightarrow x_{10}$

3.2.2 2.2 Casos de uma base menor para uma base maior

- a. $21101_3 \rightarrow x_5$
- b. $1101_2 \rightarrow x_7$
- c. $110111_2 \rightarrow x_{10}$
- d. $101011101_2 \rightarrow x_8$
- e. $31103_4 \rightarrow x_{16}$
- f. $83911_{10} \rightarrow x_{16}$
- g. $11001111100110001_2 \rightarrow x_{16}$

3.2.3 Resposta

Escreva sua resolução aqui

3.3 Questão 3

Represente os seguintes números em inteiros de 8 bits utilizando: 1. sinal-magnitude, 2. complemento de 1, 3. complemento de 2.

- a. 74
- b. 119
- c. -15
- d. -119

3.3.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

3.4 Questão 4

Represente os seguintes números de acordo com o padrão IEEE 754 (precisão simples):

- a. 32.625
- b. -182.55

3.4.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

3.5 Questão 5

Realize as seguintes conversões de base:

- a. $6201_7 \rightarrow x_3$
- b. $EBA_{16} \rightarrow x_2$
- c. $111000001100010111101_2 \rightarrow x_{16}$

3.5.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

3.6 Questão 6

Represente o número -99 em inteiro de 8 bits utilizando: 1. sinal-magnitude, 2. complemento de 1, 3. complemento de 2.

3.6.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

3.7 Questão 7

Represente o número -382.775 de acordo com o padrão IEEE 754 (precisão simples).

3.7.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

3.8 Questão 8

Você está escrevendo um programa que registra em um arquivo os comandos de um controle de Playstation.

Considere os 12 botões:

- , x, ,
- →, ←, ↑, ↓
- LT, LB, RT, RB.

3.8.1 a)

Como você poderia representar uma sequência de comandos como inteiros? Exemplifique.

3.8.2 b)

Como você poderia gravar/recuperar uma sequência de comandos de forma a economizar o máximo possível de espaço no arquivo?

3.8.3 Resposta

Escreva sua resposta/código aqui

4 4 Zeros de Funções

4.1 Questão 1

Marque V para verdadeiro, F para falso:

- a. Uma desvantagem de usar $|f_{x_k}| < \epsilon$ como critério de parada é que a função pode apenas chegar próximo de 0, mas não cruzar o eixo x.

b. Dado um intervalo

$$a, b$$

, se f é contínua, $f(a) > 0$ e $f(b) > 0$, então não há raiz real no intervalo

$$a, b$$

.

c. Dado um intervalo

$$a, b$$

, se f é contínua, $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$, então há exatamente uma única raiz real no intervalo

$$a, b$$

.

d. O método de Newton terá uma melhor convergência se já estiver próximo da raiz.

e. Uma desvantagem do método da secante é ter que calcular analiticamente a derivada da função.

f. O método Regula Falsi (falsa posição) sempre mantém um intervalo cujos extremos possuem sinais opostos na função.

g. Um ponto fixo p em uma função $g(x)$ é tal que $g(p) = p$.

h. Se $f(x) = x - g(x)$, então os pontos fixos de $g(x)$ são raízes de $f(x)$.

4.1.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

4.2 Questão 2

Encontre as 3 raízes reais de:

$$f(x) = x^3 + 0.82x^2 - 12.4577x + 4.21686$$

4.2.1 Métodos

a. Bisseção (considere o intervalo inicial

$$-4.3, 4.0$$

)

- b. Newton-Raphson \$considere $x_0 = 1.2$
- c. Secante \$considere $x_0 = 2.8$ e $x_1 = 3.4$
- d. Regula Falsi \$considere $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$

4.2.2 Metodologia

Critério de parada: $|f_{x_i}| < 0.01$

4.2.3 Resposta

```
import math

def f(x):
    return x**3 + 0.82*x**2 - 12.4577*x + 4.21686

def df(x):
    return 3*x**2 + 1.64*x - 12.4577

# Escreva aqui suas implementações
```

4.3 Questão 3

Encontre computacionalmente as 4 raízes reais de:

$$f(x) = x^4 - 2.36343x^3 - 18.1163x^2 + 20.7595x + 58.8273$$

4.3.1 Métodos

- a. Bisseção
- b. Newton-Raphson
- c. Secante
- d. Regula Falsi

4.3.2 Observações

- Compare os métodos em relação ao número de iterações.
- O critério de parada deve ser:

$$|f(x_i)| < 0.001$$

- Basta que cada método encontre uma das raízes, desde que todas as 4 raízes sejam encontradas.
- A função que implementa o método deve escrever todas as aproximações na tela (uma por linha).

4.3.3 Resposta

```
def f(x):  
    return x**4 - 2.36343*x**3 - 18.1163*x**2 + 20.7595*x + 58.8273  
  
def df(x):  
    return 4*x**3 - 3*2.36343*x**2 - 2*18.1163*x + 20.7595  
  
# Escreva aqui suas implementações
```

4.4 Questão 4

(Burden, pág. 95)

Duas escadas se cruzam em um beco de largura L . Cada escada tem uma extremidade apoiada na base de uma parede e a outra extremidade apoia em algum ponto na parede oposta. As escadas se cruzam a uma altura A acima do pavimento.

Calcule L , sendo: - $x_1 = 20m$, - $x_2 = 30m$, - $A = 8m$.

Use um dos métodos para encontrar raízes utilizando como critério de parada:

$$|f(x_i)| < 0.001$$

4.4.1 Resposta

```
# Escreva sua modelagem e resolução aqui
```


5 5 Sistemas Lineares

5.1 Questão 1

Marque V para verdadeiro, F para falso:

- a. Um sistema linear com 2 equações e 3 variáveis é subdeterminado.
- b. Um sistema linear com 3 equações e 3 variáveis sempre tem uma única solução.
- c. Um sistema linear com 10 equações e 2 variáveis é sempre impossível.
- d. Dado um sistema linear $N \times N$, o i -ésimo passo da eliminação de Gauss consiste em zerar todos os elementos abaixo do pivô da i -ésima coluna.
- e. No método de Gauss-Jordan, o i -ésimo passo compreende zerar completamente a i -ésima coluna.
- f. A troca de duas linhas em $A|b$ pode alterar a solução do sistema linear.
- g. A decomposição LU consiste em decompor uma matriz quadrada A em L , matriz diagonal e uma matriz (U), triangular superior, tal que $A = LU$.
- h. As estratégias de pivotamento diminuem o erro da solução do sistema linear ao escolher como pivô elementos com maior valor em módulo.
- i. Dado o vetor resíduo $r = b - A\bar{x}$, o refinamento consiste em obter um vetor de correção (y) resolvendo-se $Ay = r$, o qual deve ser somado em $\bar{x}$.

5.1.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

5.2 Questão 2

Expresse o seguinte sistema linear na forma de matriz aumentada:

$$\begin{cases} 3x_0 + 2x_1 + 4x_2 = 9 \\ -2x_0 + 3x_1 - 2x_2 = -1 \\ 4x_0 - 3x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

5.2.1 Resposta

```
# Escreva sua resposta aqui
```

5.3 Questão 3

Resolva o seguinte sistema linear por retrossubstituição:

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

5.3.1 Resposta

```
import numpy as np

U = np.array([
    [-2, 2, 1],
    [ 0, 3, 1],
    [ 0, 0, 2]
], dtype=float)

b = np.array([5, 9, 6], dtype=float)

# Escreva sua resolução aqui
```

5.4 Questão 4

Resolva o seguinte sistema linear por:

- Eliminação de Gauss
- Gauss-Jordan

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 & 3 \\ 9 & 14 & -2 & 9 \\ 6 & 12 & 4 & 14 \end{bmatrix}$$

5.4.1 Resposta

```
import numpy as np

A = np.array([
    [3, 4, -1],
    [9, 14, -2],
    [6, 12, 4]
], dtype=float)

b = np.array([3, 9, 14], dtype=float)

# Escreva sua resolução aqui
```

5.5 Questão 5

Dada a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -3 & -2 & -2 \\ 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

cuja decomposição LU é:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Responda: quais são os multiplicadores do 1º e do 2º passo da eliminação de Gauss?

5.5.1 Resposta

```
# Escreva sua resposta aqui
```

5.6 Questão 6

Faça a decomposição LU de:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 12 & 18 & -5 \\ 9 & 8 & -10 \end{bmatrix}$$

Depois encontre a solução (x) de:

$$Ax = \begin{bmatrix} 4 \\ 27 \\ -4 \end{bmatrix}$$

5.6.1 Resposta

```
import numpy as np

A = np.array([
    [3, 4, -2],
    [12, 18, -5],
    [9, 8, -10]
], dtype=float)

b = np.array([4, 27, -4], dtype=float)

# Escreva sua resolução aqui
```

5.7 Questão 7

Calcule a matriz inversa de:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

5.7.1 Resposta

```
import numpy as np

A = np.array([
    [3, 3, 2],
    [2, 1, 1],
    [1, 4, 2]
], dtype=float)

# Escreva sua resolução aqui
```

5.8 Questão 8

Nessa questão você deverá aplicar uma iteração do refinamento para ter uma melhor aproximação da solução do seguinte sistema linear:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Todos os cálculos da eliminação de Gauss deverão ocorrer com apenas **uma casa decimal de precisão**.

5.8.1 Resposta

```
# Escreva sua resolução aqui
```

5.9 Questão 9

Calcule a matriz inversa de:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & -5 & -6 \\ 3 & 8 & 11 \end{bmatrix}$$

5.9.1 Resposta

```
import numpy as np

A = np.array([
    [1, 3, 4],
    [-2, -5, -6],
    [3, 8, 11]
], dtype=float)

# Escreva sua resolução aqui
```

5.10 Questão 10

Implemente o algoritmo de eliminação de Gauss-Jordan.

Teste com sistemas lineares disponibilizados pelo professor no repositório.

O arquivo de entrada contém: - um inteiro (n), - seguido de (n) linhas com (n+1) números cada.

Aplique uma iteração de refinamento e analise o impacto na norma do vetor resíduo.

5.10.1 Resposta

```
# Escreva sua implementação aqui
```

6 6 Interpolação

6.1 Questão 1

Marque V para verdadeiro, F para falso:

- a. Se $f(x)$ interpola os pontos

$$x_i, y_i$$

, então $f(x_i) = y_i$.

- b. Dado que

$$x_i, y_i$$

são amostras da função $(f(x))$, se $(g(x))$ for uma função interpoladora desses pontos, então $(f(x)=g(x))$.

- c. Se $(f(x))$ interpola linearmente os pontos

$$(x_0, y_0)$$

e

$$(x_1, y_1)$$

, então

$$f\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right) = \frac{y_0+y_1}{2}$$

- d. Por conta da natureza recursiva das diferenças divididas, a interpolação por Newton exige que o número de pontos seja necessariamente potência de 2.

- e. O caso base da diferença dividida é definida como $f[x_i] = f(x_i)$

- f. Cada permutação do conjunto de pontos gera um polinômio interpolador diferente.

6.1.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

6.2 Questão 2

Dada uma função $(f(x))$, como conferir se essa função interpola o conjunto de pontos

$$x_i, y_i$$

?

6.2.1 Resposta

Escreva sua resposta aqui

6.3 Questão 3

Para cada conjunto de pontos da tabela a seguir:

- calcule o polinômio interpolador;
- calcule $f(a)$;
- plote o gráfico com os pontos, o polinômio interpolador e o ponto $((a, f(a)))$.

6.3.1 Casos

- $\{(1, 4), (3, 2)\}$, método: Sistemas lineares, $a = 2$
- $\{(1, 4), (3, 2)\}$, método: Newton, $a = 2$
- $\{(1, 4), (3, 2)\}$, método: Lagrange, $a = 2$
- $\{(-1, 15), (0, 8)\}$, método: Qualquer, $a = -0.6$
- $\{(1, 3), (2, -1), (3, 4)\}$, método: Lagrange, $a = 2.5$
- $\{(1, 3), (2, -1), (3, 4)\}$, método: Newton, $a = 2.5$
- $\{(1, 3), (2, -1), (3, 4), (4, 2)\}$, método: Newton, $a = 2.5$

6.3.2 Resposta

Escreva sua resolução aqui

6.4 Questão 4

É possível interpolar $(3, 5)$ e $(3, 7)$? Justifique.

6.4.1 Resposta

Escreva sua resposta aqui

6.5 Questão 5

Um designer precisa obter vários tons de cinza em um programa de computador. O preto representa o valor 0 na escala de cinza e o branco representa 255.

Represente os tons de cinza em função de um parâmetro k que varia de 0 a 1, isto é: $f(0) = 0$ e $f(1) = 255$

6.5.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

6.6 Questão 6

O grau Fahrenheit (°F) é uma escala de temperatura tal que: - o ponto de fusão da água é 32 °F (equivalente a 0 °C), - o ponto de ebulição da água é 212 °F (equivalente a 100 °C).

Utilizando Newton ou Lagrange para interpolação linear, calcule a relação entre grau Fahrenheit e grau Celsius.

6.6.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

6.7 Questão 7

Um biólogo obteve os dados: - (1, 3), - (2, 5), - (3, 3).

A resposta tem relação aproximadamente quadrática com o estímulo.

Desenhe o gráfico e calcule o valor esperado para o estímulo medido como 3.5.

6.7.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

6.8 Questão 8

Em uma animação, dois quadrados possuem mesmo centro.
O segundo quadrado está rotacionado 45 graus.

- Em $k = 0$, ambos possuem o mesmo lado.
- Em $k = 1$, o lado do primeiro quadrado terá o dobro da medida original.
- Em $k = 1$, o lado do segundo quadrado terá metade da medida original.

Em que instante k o segundo quadrado estará exatamente encaixado no primeiro quadrado?

6.8.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

6.9 Questão 9

Deseja-se obter o efeito da segunda imagem da figura correspondente.
A intensidade de cada ponto da imagem (x, y) é multiplicada por um valor $m(x)$, função da abscissa.

Condições:

- quando $x = 0$, $m = 0$, - quando $x = L/2$, $m = 1$, - quando $x = L$, $m = 0$.

Utilizando um polinômio interpolador de segundo grau, calcule $m(x)$.

6.9.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

6.10 Questão 10

A interpolação de Lagrange para $(n+1)$ pontos é dada por:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$$

6.10.1 a)

Expresse matematicamente $l_i(x)$.

6.10.2 b)

Qual o valor de $l_i(x_i)$ e qual o valor de $l_i(x_j)$, para $j \neq i$? Explique.

6.10.3 Resposta

```
# Escreva sua resposta aqui
```

6.11 Questão 11

A interpolação bilinear é bastante utilizada quando o domínio da função é $\mathbb{R}^2$.

Dados 4 pontos conhecidos $Q_{12}, Q_{22}, Q_{11}, Q_{21}$, o valor de (P) é obtido pela interpolação linear de R_1 e R_2 , onde: - R_1 é a interpolação linear de Q_{12} e Q_{22} , - R_2 é a interpolação linear de Q_{11} e Q_{21} .

Utilizando o arquivo inicial `bilinear.py` disponível no GitHub, implemente a interpolação bilinear.

6.11.1 Resposta

```
# Escreva sua implementação aqui
```

6.12 Questão 12

Para cada conjunto de pontos da tabela a seguir:

- calcule o polinômio interpolador;
- calcule $f(a)$;
- plote o gráfico com os pontos, o polinômio interpolador e o ponto $(a, f(a))$.

6.12.1 Casos

1. $\{(2, 4), (4, 1)\}$, método: Sistemas lineares, $a = 1$
2. $\{(0, 1), (2, 3), (4, 2)\}$, método: Lagrange, $a = 3$
3. $\{(0, 1), (2, 3), (4, 2)\}$, método: Newton, $a = 3$
4. $\{(0, 1), (2, 3), (4, 2), (6, 5)\}$, método: Newton, $a = 3$

6.12.2 Resposta

Escreva sua resolução aqui

6.13 Questão 13

Um tanque com capacidade para $10m^3$ de água, inicialmente cheio, está sendo esvaziado com uma velocidade que varia linearmente com o tempo.

Constata-se que:

- em $t = 1$ min, o tanque está com $8m^3$, - em $t = 2$ min, o tanque está com $4m^3$.

Utilizando interpolação de Lagrange ou Newton, calcule o instante de tempo em que o tanque estará vazio.

Considere $\sqrt{41} \approx 6.4$.

6.13.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

7 7 Curvas de Bézier

7.1 Questão 1

Marque V para verdadeiro, F para falso:

- a. As curvas de Bézier são mais indicadas para o design de curvas que as curvas obtidas por interpolação polinomial.

- b. As curvas de Bézier são ótimas para o design de curvas, mas são variantes a transformações geométricas.
- c. A curva de Bézier com 2 pontos de controle corresponde a um segmento de reta.
- d. A curva de Bézier com 3 pontos de controle sempre resulta em uma função linear.
- e. Há dois resultados possíveis e distintos pelo algoritmo de De Casteljau: um obtido pela abordagem top-down e outro pela abordagem bottom-up.
- f. Na abordagem bottom-up do algoritmo de De Casteljau, começa-se pelos casos base, que são os pontos de controle.
- g. A curva de Bézier calculada pelos polinômios de Bernstein envolve o cálculo do binômio de Newton.
- h. A curva de Bézier é calculada em função de um parâmetro t , tal que, quando $t = 0$, o ponto resultante é o primeiro ponto de controle e, quando $t = 1$, o ponto resultante é o último ponto de controle.
- i. A curva de Bézier é calculada em função de um parâmetro t , tal que, quando $t = 0.5$, o ponto resultante é geometricamente o ponto médio entre o primeiro e o último ponto.

7.1.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

7.2 Questão 2

Dado um conjunto de pontos de controle

$$(P_0, P_1, \dots, P_n)$$

, é possível obter uma curva paramétrica $(x(t), y(t))$ calculando para cada componente uma interpolação polinomial.

Uma outra possibilidade é a curva de Bézier:

$$\beta(t) = \sum_{i=0}^n b_{i,n}(t) P_i$$

onde:

$$b_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$$

7.2.1 a)

Qual a vantagem de utilizar a curva de Bézier em relação à curva obtida por interpolação polinomial?

7.2.2 b)

Qual o intervalo do parâmetro t para o desenho apropriado da curva?

7.2.3 c)

A curva $\beta(t)$ passa necessariamente por dois pontos de controle. Quais e para, respectivamente, qual valor de t ?

7.2.4 Resposta

Escreva sua resposta aqui

7.3 Questão 3

Na figura correspondente, dados os pontos de controle P_0, P_1, P_2, P_3 , qual dos pontos refere-se à curva de Bézier para $t = 0.5$? Explique o raciocínio.

7.3.1 Resposta

Escreva sua resposta aqui

7.4 Questão 4

Considere os pontos de controle: $(1, 4)$, $(1, 1)$, $(3, 1)$, $(3, 4)$.

7.4.1 a)

Calcule a curva de Bézier para $t \in 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$ usando: 1. Algoritmo de De Casteljau
2. Polinômios de Bernstein

7.4.2 b)

Apresente um plot ou rascunho com a curva.

7.4.3 Resposta

```
# Escreva sua resolução aqui
```

7.5 Questão 5

Implemente a função `bezier1` e `bezier2` em uma das opções abaixo:

- a. no arquivo `bezier_template.c`, que escreve na tela vários pontos da curva de Bézier;
- b. no arquivo `bezier_template.cpp`, que renderiza a curva na tela.

Para compilar em C++:

```
g++ bezier_template.cpp -lGL -lGLU -lglut
```

7.5.1 Resposta

```
# Descreva sua solução aqui
```

8 8 Integração

8.1 Questão 1

Marque V para verdadeiro, F para falso:

- a. A diferença entre o resultado da regra do trapézio e a integral definida para um mesmo intervalo em uma função linear é zero.
- b. A regra 3/8 de Simpson calcula a integral indefinida de funções polinomiais.
- c. Seja uma função contínua ($f(x)$). A regra 1/3 de Simpson aproxima o resultado da integral definida de ($f(x)$) de (a) até (b) através da integral definida, de (a) até (b), do polinômio interpolador $((a, f(a)), (m, f(m)) \text{ e } (b, f(b)))$, onde $m = (a + b)/2$.

- d. A regra 1/3 de Simpson calcula de forma exata o resultado da integral definida de uma parábola.
- e. Dadas as abscissas x_0, x_1, x_2 utilizadas na regra 1/3 de Simpson, pode-se afirmar que $x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = h$.
- f. Deseja-se calcular a integral definida de $f(x)$ no intervalo $[2, 10]$ utilizando a regra 1/3 de Simpson composta em 2 subintervalos. Para tal, $h = 4$.

8.1.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

8.2 Questão 2

Seja a integral definida:

$$\int_0^3 x^2 dx$$

Calcule-a: - (a) de forma analítica, - (b) usando a regra do trapézio, - (c) usando a regra do trapézio composta em 3 subintervalos.

Compare e discorra sobre os resultados.

8.2.1 Resposta

```
import numpy as np

def f(x):
    return x**2

# Escreva sua resolução aqui
```

8.3 Questão 3

A regra 1/3 de Simpson aproxima o valor da integral definida

$$\int_a^b f(x) dx$$

por

$$\frac{h(y_0 + 4y_1 + y_2)}{3}$$

8.3.1 a)

Dado o intervalo $[a, b]$, como obter (h) , y_0 , y_1 , y_2 ?

8.3.2 b)

Dado o intervalo $[a, b]$, como obter (h) , y_0 , y_1 , y_2 , y_3 e y_4 da regra composta em 2 subintervalos?

8.3.3 c)

Por que a regra calcula de forma exata a integral definida de polinômios de grau até 2?

8.3.4 Resposta

```
# Escreva sua resposta aqui
```

8.4 Questão 4

Demonstre a regra 3/8 de Simpson.

8.4.1 Resposta

```
# Escreva sua demonstração aqui
```

8.5 Questão 5

Implemente as regras compostas: - do trapézio, - 1/3 de Simpson, - 3/8 de Simpson.

Utilize-as para integrar a função

$$f(x) = x \sin(x)$$

no intervalo $[-5, 5]$.

8.5.1 a)

Calcule o resultado de forma analítica.

8.5.2 b)

Seja: - (x): número de intervalos, - (y): diferença absoluta entre o resultado da regra composta e o resultado analítico.

Faça:

1. plote o gráfico $x \times y$, com $x \in [3, 30]$, e compare os 3 métodos;
2. plote o gráfico $x \times y$, com $x \in [30, 60]$, somente para 1/3 de Simpson e 3/8 de Simpson;
3. plote um gráfico para cada regra composta em 2 subintervalos, constando:
 - a função (f(x)),
 - os polinômios interpoladores,
 - suas respectivas áreas hachuradas.

8.5.3 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x * np.sin(x)

# Escreva sua implementação aqui
```

8.6 Questão 6

É possível obter a distância percorrida por um automóvel do instante (a) até o instante (b) calculando:

$$\int_a^b v(t) dt$$

Um automóvel inicia um percurso no instante 0 com velocidade (v), mantém aceleração constante e termina o percurso no instante (c) com o dobro da velocidade.

Calcule o instante de tempo, em função de (c), isto é, encontre (t(c)), em que o automóvel percorreu metade da distância total.

8.6.1 Resposta

```
# Escreva sua resolução aqui
```

9 9 Regressão Linear/Polinomial

9.1 Questão 1

Marque V para verdadeiro, F para falso:

- a. A regressão linear de dois pontos (com abscissas diferentes) é equivalente à interpolação linear.
- b. A regressão linear de 100 pontos resulta em um polinômio de grau 99.
- c. A regressão linear resulta na mesma função da interpolação linear se todos os pontos forem colineares.
- d. A regressão linear, como foi visto nas aulas, minimiza a distância euclidiana entre os pontos e a reta.
- e. É impossível aplicar regressão polinomial em pontos que se comportam como uma senóide.
- f. A regressão polinomial usando uma função na forma $ax^2 + bx + c$ envolve a resolução de um sistema linear 3×3 .

9.1.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

9.2 Questão 2

Você coletou dados recentes dos últimos 5 anos para modelar a relação entre cotação do dólar e o preço de equipamentos importados (`precos.txt`, disponível no GitHub).

Calcule uma função quadrática que represente bem essa relação.
Estime o preço caso o dólar esteja a **R\$ 5,50**.

9.2.1 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Exemplo:
# dados = np.loadtxt("precos.txt")
```

```
# x = dados[:, 0]
# y = dados[:, 1]

# coef = np.polyfit(x, y, 2)
# p = np.poly1d(coef)
# print("Estimativa para 5.50:", p(5.5))
```

9.3 Questão 3

Um levantamento teve como resultado um arquivo `pesos.txt` com altura e peso de adultos de uma determinada região.

9.3.1 a)

Calcule uma função linear que represente bem a relação entre peso e altura.

9.3.2 b)

Plote um gráfico com os pontos e a função obtida.

9.3.3 c)

Estime o peso de uma pessoa com altura **2m10cm**.

9.3.4 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Exemplo:
# dados = np.loadtxt("pesos.txt")
# x = dados[:, 0]
# y = dados[:, 1]

# coef = np.polyfit(x, y, 1)
# p = np.poly1d(coef)
# print("Peso estimado para 2.10 m:", p(2.10))
```

9.4 Questão 4

Um barco percorre um rio com velocidade média relativa aproximadamente constante v_b . A corrente possui velocidade aproximadamente constante $v_c = 8$ km/h.

- Na ida (contra a corrente), a velocidade é $v_b - v_c$, com $v_b > v_c$.
- Na volta (a favor da corrente), a velocidade é $v_b + v_c$.

Você anotou a velocidade relativa v_b e o tempo total para ir e voltar no arquivo `barco.txt`.

9.4.1 a)

Calcule uma função não linear que represente bem a relação entre v_b e o tempo de percurso.

9.4.2 b)

Plote um gráfico com os pontos e a função obtida.

9.4.3 c)

Estime o tempo de percurso se o barco estiver a 11 km/h.

9.4.4 d)

Estime o comprimento do rio.

9.4.5 Resposta

Escreva sua resolução aqui

10 10 Aproximação de Funções

10.1 Nota

Algumas questões envolvem sistemas lineares e integração.

Os valores necessários podem ser obtidos por métodos numéricos ou por ferramentas como Wolfram Alpha.

Exemplos:

- integrate x*sin(x) from 0 to 5 - solve linear equations 41.67x + 156.25y = -2.3772352, 156.25x + 625y = -18.11347301

10.2 Questão 1

Marque V para verdadeiro, F para falso:

- a. Duas funções $\phi_0(x)$ e $\phi_1(x)$ são ortogonais entre si em relação a um intervalo $[a, b]$ se

$$\int_a^b \phi_0(x)\phi_1(x) dx = 1$$

- b. É impossível aproximar funções trigonométricas (ex.: seno, cosseno) através da combinação linear de polinômios.

10.2.1 Resposta

Escreva sua resolução aqui

10.3 Questão 2

Dado um conjunto de pontos

$$x_i, y_i$$

, com $i \in 1, \dots, n$, deseja-se realizar uma regressão usando uma função linear da forma:

$$y = ax$$

isto é, uma reta que passa pela origem.

Qual a solução dada por mínimos quadrados?

Sugestão: expresse o problema na forma de sistema linear e pré-multiplique ambos os lados por A^T .

10.3.1 Resposta

Escreva sua dedução aqui

10.4 Questão 3

As funções $\{\cos(kx)\}$, com $k \in 1, \dots, n$, são ortogonais entre si no intervalo $[-\pi, \pi]$.

Supondo que desejamos aproximar uma função $f(x)$ como

$$\sum_{k=1}^n a_k \cos(kx)$$

qual é o resultado do cálculo dos coeficientes a_k por mínimos quadrados, sabendo que

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(kx) dx = \pi$$

10.4.1 Resposta

```
# Escreva sua dedução aqui
```

10.5 Questão 4

Aproxime a função $f(x) = \sin(x)$ no intervalo de 0 a 5 utilizando uma combinação linear das funções:

- $\phi_0(x) = x$
- $\phi_1(x) = x^2$

10.5.1 Resposta

```
import sympy as sp  
  
x = sp.symbols('x', real=True)  
# Escreva sua resolução aqui
```

10.6 Questão 5

Ortogonalize as funções: $\phi_0(x) = 1$, $\phi_1(x) = \sin(x)$ e $\phi_2(x) = \cos(x)$. Utilize as funções resultantes para aproximar a função $f(x) = x^2$ no intervalo de -1 a 3.

10.6.1 Resposta

```
import sympy as sp

x = sp.symbols('x', real=True)
# Escreva sua resolução aqui
```

10.7 Questão 6

Aproxime a função $f(x) = x \cos(x)$ no intervalo de 0 a 4 utilizando uma combinação linear das funções: $\phi_0(x) = 1$, $\phi_1(x) = x$ e $\phi_2(x) = x^2$

10.7.1 Resposta

```
import sympy as sp

x = sp.symbols('x', real=True)
# Escreva sua resolução aqui
```

10.8 Questão 7

Ortogonalize as funções: $\phi_0(x) = x$ e $\phi_1(x) = x^2$

Utilize as funções resultantes para aproximar a função $f(x) = x^3 + x^2$ no intervalo de -2 a 3.

10.8.1 Resposta

```
import sympy as sp

x = sp.symbols('x', real=True)
# Escreva sua resolução aqui
```

11 11 FFT

11.1 Questão 1

Escolha uma das opções a seguir:

11.1.1 Opção 1

Calcular (via implementação ou não) e plotar o polinômio trigonométrico interpolador para uma função de sua escolha (diferente dos exemplos vistos) no intervalo $[-\pi, \pi]$. Deve escolher um m entre 4 e 16.

11.1.2 Opção 2

Assim como na questão anterior, mas calculando os coeficientes via FFT. Nesse caso, m deve ser potência de 2.

Essa questão também vale 5 pontos na avaliação (considerando 10 pontos no total).

11.1.3 Resposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Escreva sua solução aqui
```